



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)  
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ**  
по дисциплине «Технологии и инструментарий анализа больших данных»

### **Практическая работа № 2**

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

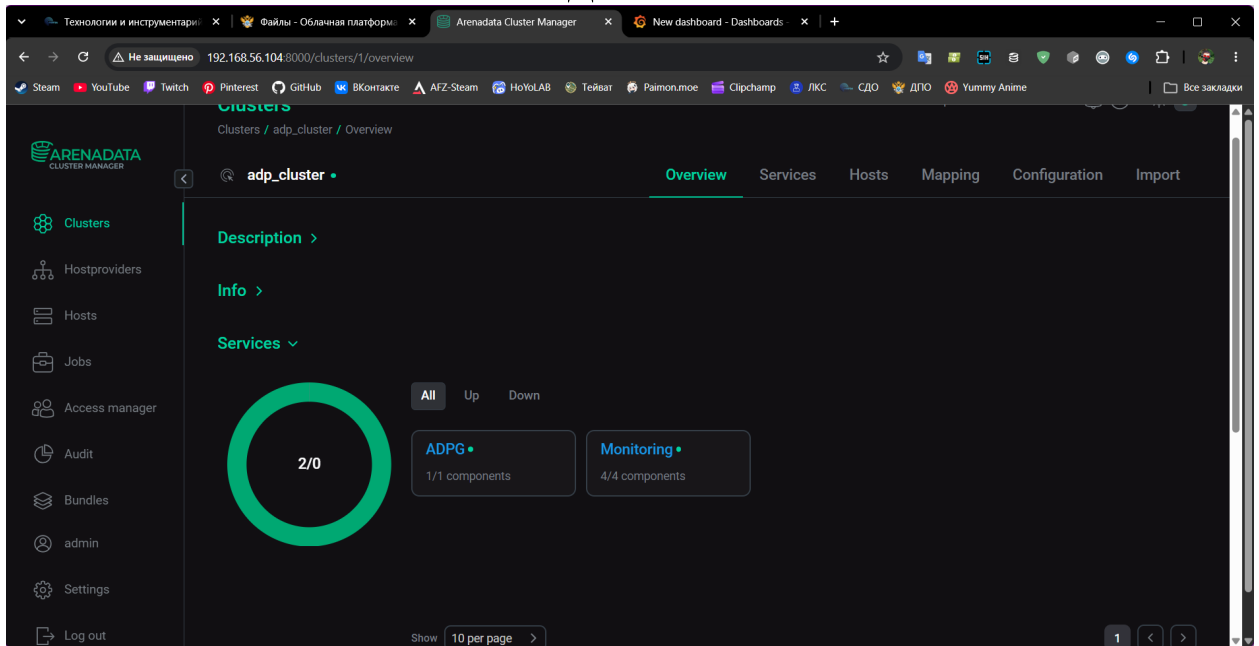
Проверил *Старший преподаватель,  
Воронцов Ю.А.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

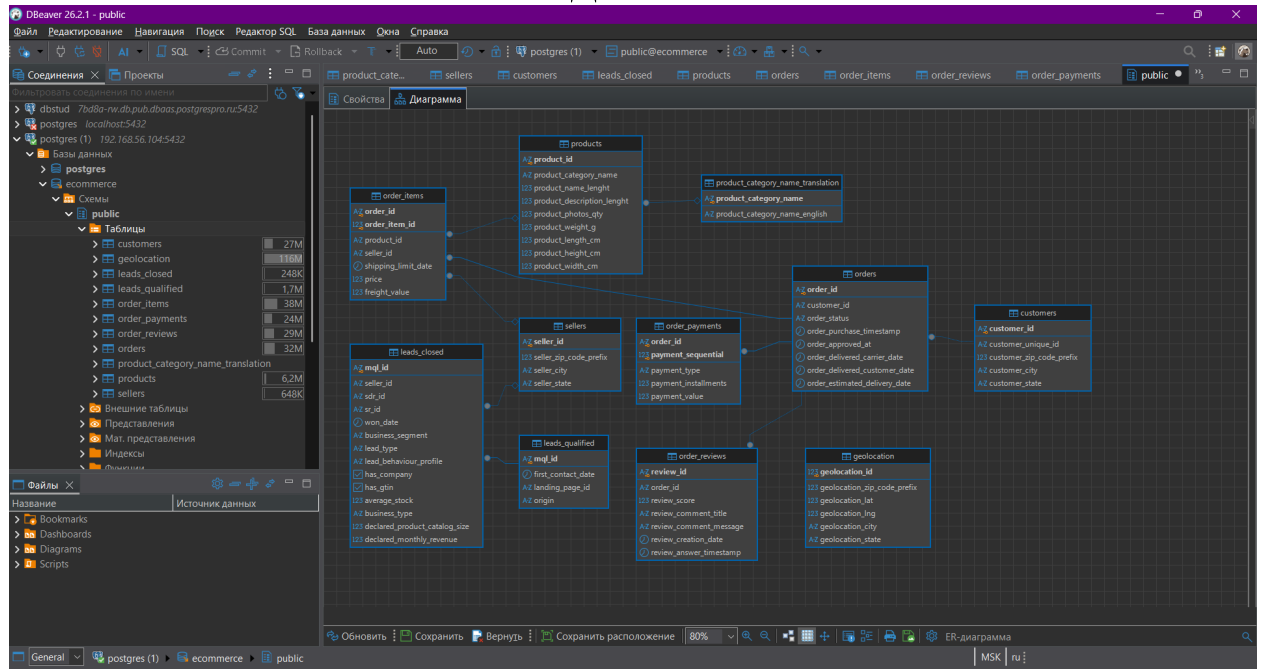
Отчет представлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва 2026 г.

# Задание 1



# Задание 2



## Задание 3

### ТОП-10 категорий по выручке, с переводом

```

SELECT
    p.product_category_name AS category,
    COALESCE(t.product_category_name_english,
        p.product_category_name) AS category_english,
    ROUND(SUM(oi.price)::numeric, 2) AS revenue_gmv,
    COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS unique_orders,
    COUNT(*) AS items_count
FROM order_items oi
JOIN products p
    ON p.product_id = oi.product_id
LEFT JOIN product_category_name_translation t
    ON t.product_category_name = p.product_category_name
WHERE p.product_category_name IS NOT NULL
GROUP BY
    p.product_category_name,
    t.product_category_name_english
ORDER BY revenue_gmv DESC
LIMIT 10;

```

| category               | category_english      | revenue_gmv | unique_orders | items_count |
|------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| beleza_saude           | health beauty         | 1258681.34  | 8836          | 9670        |
| relogios_presentes     | watches_gifts         | 1205005.68  | 5624          | 5991        |
| cama_mesa_banho        | bed_bath_table        | 1036988.68  | 9417          | 11115       |
| esporte_lazer          | sports_leisure        | 988048.97   | 7720          | 8641        |
| informatica_acessorios | computers_accessories | 911954.32   | 6689          | 7827        |
| moveis_decoracao       | furniture_decor       | 729762.49   | 6449          | 8334        |
| cool_stuff             | cool_stuff            | 635290.85   | 3632          | 3796        |
| utilidades_domesticas  | housewares            | 632248.66   | 5884          | 6964        |
| automotivo             | auto                  | 592720.11   | 3897          | 4235        |
| ferramentas_jardim     | garden_tools          | 485256.46   | 3518          | 4347        |

### Платежное поведение

```

WITH paid_orders AS (
    SELECT COUNT(DISTINCT order_id)::numeric AS total_orders
    FROM order_payments
)
SELECT
    op.payment_type,
    COUNT(*) AS payments_count,
    ROUND(AVG(op.payment_installments)::numeric, 2) AS avg_installments,
    ROUND(AVG(op.payment_value)::numeric, 2) AS avg_payment_value,
    ROUND(
        COUNT(DISTINCT op.order_id)::numeric
        / NULLIF(po.total_orders, 0),
        4
    ) AS order_share
FROM order_payments op

```

| CROSS JOIN paid_orders po<br>GROUP BY op.payment_type, po.total_orders<br>ORDER BY payments_count DESC; |                |                  |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| payment_type                                                                                            | payments_count | avg_installments | avg_payment_value | order_share |
| credit_card                                                                                             | 76795          | 3.51             | 163.32            | 0.7694      |
| boleto                                                                                                  | 19784          | 1.00             | 145.03            | 0.1990      |
| voucher                                                                                                 | 5775           | 1.00             | 65.70             | 0.0389      |
| debit_card                                                                                              | 1529           | 1.00             | 142.57            | 0.0154      |
| not_defined                                                                                             | 3              | 1.00             | 0.00              | 0.0000      |

### Зависимость оценки от скорости доставки

```

WITH reviews_per_order AS (
    select
        order_id,
        AVG(review_score)::numeric AS avg_score
    FROM order_reviews
    WHERE review_score IS NOT NULL
    GROUP BY order_id
),
delivery AS (
    SELECT
        o.order_id,
        r.avg_score,
        EXTRACT(EPOCH FROM (o.order_delivered_customer_date
        - o.order_purchase_timestamp)) / 86400.0 AS delivery_days
    FROM orders o
    JOIN reviews_per_order r
        ON r.order_id = o.order_id
    WHERE o.order_delivered_customer_date IS NOT NULL
        AND o.order_purchase_timestamp IS NOT NULL
        AND o.order_delivered_customer_date >= o.order_purchase_timestamp
),
bucketed AS (
    SELECT
        order_id,
        avg_score,
        CASE
            WHEN delivery_days <= 5 THEN 'до пяти дней включительно'
            WHEN delivery_days <= 10 THEN 'от шести до десяти дней включительно'
            ELSE 'более десяти дней'
        END AS delivery_interval,
        CASE
            WHEN delivery_days <= 5 THEN 1
            WHEN delivery_days <= 10 THEN 2
            ELSE 3
        END AS interval_order
    FROM delivery
)
SELECT
    delivery_interval,

```

| COUNT(*) AS orders_count,<br>ROUND(AVG(avg_score), 2) AS avg_review_score<br>FROM bucketed<br>GROUP BY delivery_interval, interval_order<br>ORDER BY interval_order; |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| delivery_interval                                                                                                                                                    | orders_count | avg_review_score |
| до пяти дней включительно                                                                                                                                            | 13264        | 4.45             |
| от шести до десяти дней включительно                                                                                                                                 | 32597        | 4.37             |
| более десяти дней                                                                                                                                                    | 48919        | 3.94             |

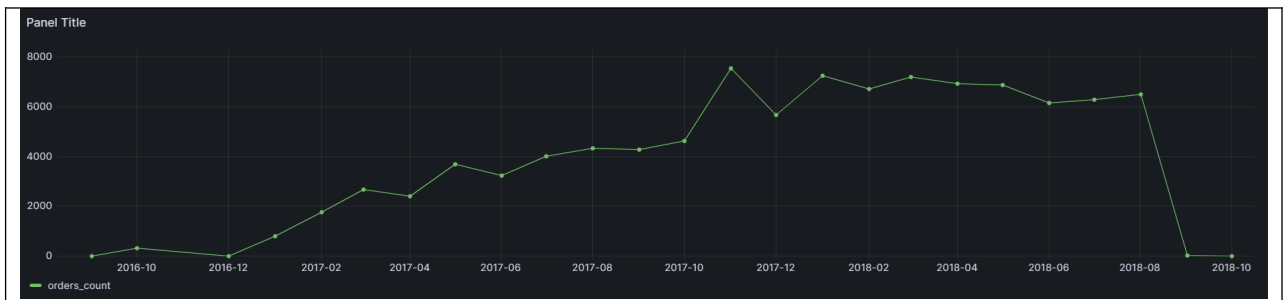
## Эффективность продавцов

| SELECT<br>oi.seller_id,<br>COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS unique_orders,<br>COUNT(DISTINCT c.customer_unique_id) AS unique_customers,<br>COUNT(*) AS items_sold,<br>ROUND(SUM(oi.price)::numeric, 2) AS total_revenue,<br>ROUND(AVG(oi.freight_value)::numeric, 2) AS avg_freight_per_item<br>FROM order_items oi<br>JOIN orders o<br>ON o.order_id = oi.order_id<br>JOIN customers c<br>ON c.customer_id = o.customer_id<br>WHERE oi.seller_id IS NOT NULL<br>GROUP BY oi.seller_id<br>ORDER BY unique_orders DESC<br>LIMIT 10; |               |                  |            |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| seller_id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unique_orders | unique_customers | items_sold | total_revenue | avg_freight_per_item |
| 6560211a19b47992c3666cc44a7e94c0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1854          | 1824             | 2033       | 123304.83     | 13.75                |
| 4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1806          | 1792             | 1987       | 200472.92     | 17.65                |
| cc419e0650a3c5ba77189a1882b7556a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1706          | 1657             | 1775       | 104288.42     | 14.46                |
| 1f50f920176fa81dab994f9023523100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1404          | 1388             | 1931       | 106939.21     | 18.21                |
| da8622b14eb17ae2831f4ac5b9dab84a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1314          | 1275             | 1551       | 160236.57     | 16.09                |
| 955fee9216a65b617aa5c0531780ce60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1287          | 1282             | 1499       | 135171.70     | 16.97                |
| 7a67c85e85bb2ce8582c35f2203ad736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1160          | 1155             | 1171       | 141745.53     | 17.85                |
| ea8482cd71df3c1969d7b9473ff13abc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1146          | 1133             | 1203       | 37177.52      | 14.58                |
| 4869f7a5dfa277a7dca6462dcf3b52b2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1132          | 1124             | 1156       | 229472.63     | 17.45                |
| 3d871de0142ce09b7081e2b9d1733cb1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1080          | 1074             | 1147       | 94914.20      | 19.56                |



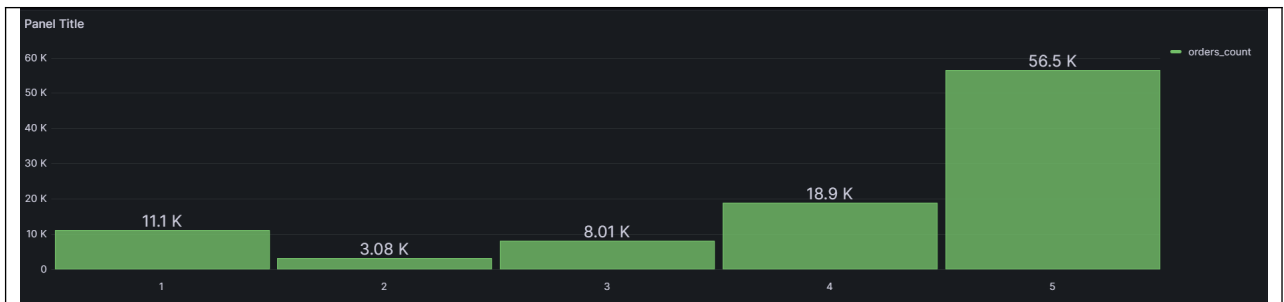
## Задание 4

### Динамика числа заказов



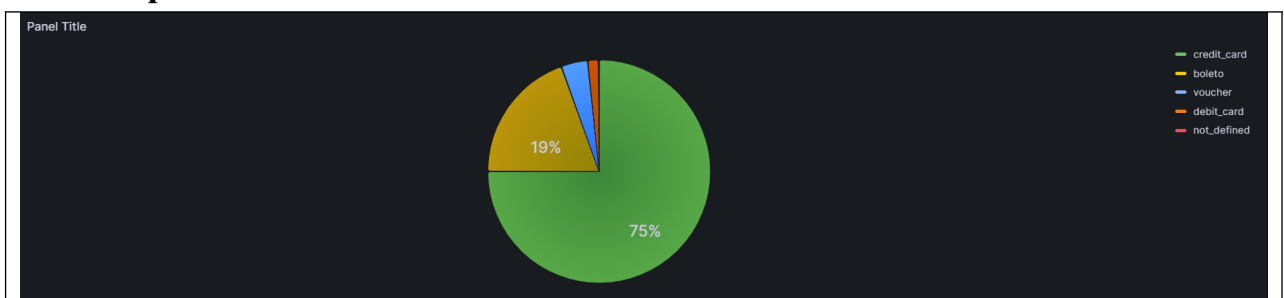
На графике видна динамика общего числа заказов по месяцам. В целом наблюдается устойчивый рост от начала периода к концу 2017 – началу 2018 года. Наиболее заметный пик приходится на ноябрь 2017 года. После пика наблюдается снижение в начале 2018 года. График демонстрирует выраженную сезонность маркетплейса и позволяет планировать маркетинговые активности и нагрузку на логистику заранее.

### Количество заказов по оценкам



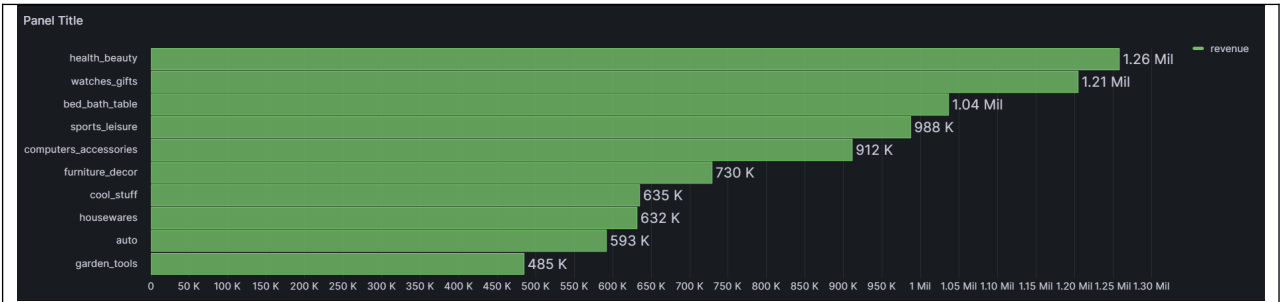
Распределение заказов по оценкам сильно смещено в сторону высоких значений: преобладает оценка 5. Доля оценок 1–2 существенно меньше. Это говорит о положительном клиентском опыте, но низкие оценки всё же присутствуют и требуют анализа причин.

### Распределение способов оплаты



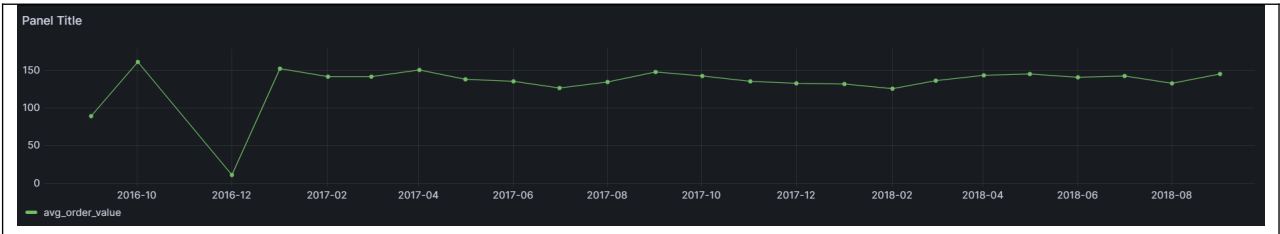
Наибольшая доля заказов оплачивается банковской картой (credit\_card), затем следуют банковские квитанции (boleto), ваучеры (voucher) и дебетовые карты (debit\_card). Результат полезен для оптимизации платёжного сценария: доля boleto означает, что нужно поддерживать оффлайн-оплату и корректно обрабатывать отмены при неоплате.

## Топ товарных категорий по объему продаж

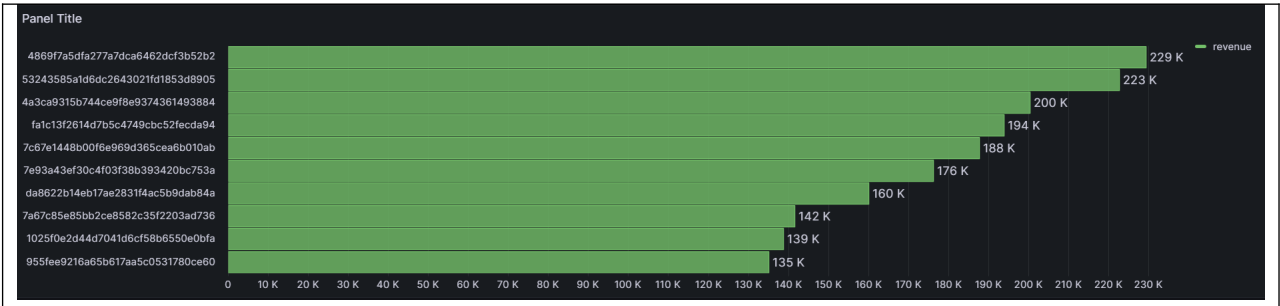


В топ-10 по выручке входят наиболее оборотоспособные категории маркетплейса. Лидеры по выручке не всегда совпадают с лидерами по числу заказов: часть категорий выигрывает за счёт более высокой средней цены позиции. Это важно учитывать при планировании ассортимента и рекламных кампаний.

## Средний чек по месяцам



## Топ-10 продавцов по выручке



# Дашборд

